CARTA DE ACEPTACIÓN DE ENTREGA

Sistema de Información y Control del Transmetro (SIC Transmetro)
Universidad Mariano Gálvez de Guatemala · Facultad de Ingeniería en Sistemas

Guatemala, _____ de _____ de 20____

Señores
Dirección del Transmetro
Municipalidad de Guatemala
Presente

Por este medio se hace constar que el día de hoy fue recibida y revisada la entrega del **Sistema de Información y Control del Transmetro (SIC Transmetro)**, desarrollado por **Luis Orozco**, carné 3590 22 5339, como proyecto final del curso de Aseguramiento de la Calidad del Software.

El sistema centraliza en una sola base de datos la información de las 7 líneas, 106 estaciones y 210 unidades del servicio, hoy dispersa entre municipalidades y operadores, y automatiza en el motor de base de datos las reglas de operación que antes dependían de verificación manual.

Entregables recibidos:

Entregable	**Contenido**
Modelo de datos	Diagrama entidad relación de 33 tablas, completo y por dominio
Script de base de datos	Archivo único ejecutable, verificado sobre PostgreSQL 18.3
Diagramas UML	15 diagramas: casos de uso, clases, secuencia, actividades, estados, componentes y despliegue
Código fuente	Interfaz REST en Node.js y aplicación web en React
Documentación técnica	Arquitectura, stack tecnológico, lenguajes y motor de base de datos
Documentación funcional	Descripción de los doce módulos construidos y guía de puesta en marcha
Plan de pruebas	Estrategia, 40 casos ejecutados, 6 defectos registrados y criterios de aceptación
Plan de métricas	Métricas de producto y de proceso con sus metas

Verificación realizada: se comprobó que el sistema cumple los criterios de aceptación acordados, conforme al detalle siguiente:

1. Los requerimientos funcionales RF-01, RF-02, RF-03, RF-04, RF-05, RF-06, RF-07, RF-08, RF-09, RF-10, RF-13, RF-15 y RF-16 se encuentran implementados y en funcionamiento, con su interfaz de usuario construida y verificada.
2. Las siete reglas de negocio críticas están garantizadas por el motor de base de datos y fueron verificadas con datos inválidos, que el sistema rechazó.
3. La matriz de permisos opera conforme a lo especificado para los cinco roles definidos.
4. El sistema se instala y se pone en marcha siguiendo la documentación entregada.

5. No existen defectos abiertos de severidad crítica ni alta.

Alcance pendiente, conocido y aceptado: los módulos de administración técnica, conciliación de pagos y reportería gerencial, correspondientes a los requerimientos RF-11, RF-12 y RF-14, cuentan con su modelo de datos y sus reglas implementadas en la base, y quedan programados para las fases siguientes conforme al plan de desarrollo. Se deja constancia, además, de que los casos de prueba de los módulos de monitoreo y personal se ejecutaron de forma manual y su automatización queda programada para el sprint siguiente.

Observaciones:

En virtud de lo anterior, se da por **aceptada** la entrega descrita, y se firma la presente para los usos que al interesado convengan.

Luis Orozco
Desarrollador del sistema
Carné 3590 22 5339

Catedrático del curso
Aseguramiento de la Calidad del Software

Representante de la entidad receptora
Nombre, cargo y sello

Sello: